



**MINISTERIO DE
EDUCACIÓN PÚBLICA**

**GOBIERNO
DE COSTA RICA**

DGEC
Dirección de Gestión
y Evaluación de la Calidad

TABLA DE ESPECIFICACIONES PARA LA PRUEBA NACIONAL ESCRITA ESTANDARIZADA COMPRENSIVA DE ESPECIALIDADES TÉCNICAS 2026

MODALIDAD: Industrial

ESPECIALIDAD TÉCNICA: Electrónica industrial

Código DGEC de la especialidad: 2017



PRESENTACIÓN

De acuerdo con lo indicado en el diseño curricular del programa de estudios de la especialidad, esta tabla de especificaciones cuenta con el nivel y cuatro columnas:

1. **Resultados de aprendizaje:** son enunciados asociados con lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer, comprender o demostrar una vez terminado el proceso de aprendizaje.
2. **Indicadores de logro:** constituyen enunciados que expresan el camino hacia el cumplimiento del estándar, reflejan los propósitos, metas y aspiraciones a alcanzar por el estudiante, desde el punto de vista afectivo, cognitivo e instrumental. Son indicadores para la macroevaluación que permiten visualizar y evidenciar el nivel de logro alcanzado por la persona estudiante como producto del abordaje pedagógico desarrollado por el docente.
3. **Cantidad de ítems:** indica el número de ítems que se incluirá en la prueba con respecto al indicador de logro correspondiente.
4. **Número de ítem:** en la prueba: expresa la correspondencia y ubicación del ítem en la prueba con respecto a las evidencias de aprendizaje incluidas en la tabla y la cantidad de puntos asignados.

Aunque en esta tabla de especificaciones no se incluye la columna “saberes esenciales”, constituye otro de los referentes obligatorios para la elaboración de la prueba, dado que se conciben como “el conjunto de conocimientos técnicos, teóricos, metodológicos del campo disciplinar y de otras disciplinas requeridas para el proceso de aprendizaje en su área de formación técnica y para la vida. Estos deben desarrollarse para el logro de los resultados de aprendizaje determinados en la propuesta curricular”.

La prueba nacional de Especialidades Técnicas se encuentra alineada al enfoque y diseño curricular de los programas de estudio de cada especialidad, por lo que este documento tiene la única finalidad de operativizar la elaboración de la prueba, pero no sustituye ni se puede desvincular del programa de estudio correspondiente.



Subárea: Tecnologías de información aplicadas a Electrónica Industrial			
Nivel	Resultados de Aprendizaje	Indicadores de logro	Cantidad de Ítems
Décimo	1. Utilizar el concepto de algoritmo y los diagramas de flujo en la solución de problemas lógico-matemáticos.	1.1 Reconoce el concepto de algoritmo y sus características.	1
		1.2 Interpreta algoritmos para la solución de problemas lógico- matemáticos.	1
	2. Aplicar los conceptos y sintaxis del lenguaje de programación C en la creación de programas básicos orientados a la solución de problemas lógico-matemáticos.	2.1 Distingue los tipos de datos y las palabras reservadas del lenguaje.	1
		2.2 Aplica las declaraciones de control para la creación de programas básicos en la solución de problemas lógico-matemáticos.	1

Subárea: Instalaciones eléctricas			
Nivel	Resultados de Aprendizaje	Indicadores de logro	Cantidad de Ítems
Décimo	1. Resolver problemas de cálculo de variables aplicando el Sistema Internacional de Unidades (SI), lo establecido en la Leyes de comportamiento eléctrico y códigos internacionales de nomenclatura usados en los dispositivos R, L y C.	1.1 Identifica los conceptos y comportamientos de las variables eléctricas que define los circuitos serie, paralelo y mixtos.	2
		1.2 Interpreta la codificación de los resistores, capacitores e inductores estableciendo sus parámetros técnicos de tensión, valor, potencia u otro según sea el caso.	2
	2. Analizar el comportamiento de circuitos en corriente directa	2.1 Identifica herramientas, componentes electrónicos e instrumentalización que ofrece la plataforma de software	1



Subárea: Instalaciones eléctricas			
Nivel	Resultados de Aprendizaje	Indicadores de logro	Cantidad de Ítems
	empleando software especializado que permita la visualización y estudio del comportamiento de los circuitos electrónicos bajo condiciones y características reales de funcionamiento y o diseño.	especializado para el análisis de circuitos electrónicos.	
	3. Resolver problemas de cálculo y medición en circuitos con RL, RC y RLC en corriente alterna.	3.1 Reconoce las representaciones polar y rectangular de los números complejos, en relación con las variables eléctricas en circuitos RL, RC y RLC en corriente alterna y los conceptos de operaciones matemáticas básicas con fasores.	1
	4. Efectuar mediciones y verificaciones de magnitudes en la ejecución de trabajos de fabricación, mantenimiento y reparación de piezas, aplicando las normas de Seguridad, salud e higiene ocupacional.	4.1 Demuestra el procedimiento para la conversión de medidas de un sistema de medidas a otro.	1



Subárea: Instalaciones eléctricas			
Nivel	Resultados de Aprendizaje	Indicadores de logro	Cantidad de Ítems
	5. Realizar soldaduras blandas según características técnicas aplicando la normativa establecida para las tecnologías de manufactura electrónica actuales y las normas de Seguridad, salud e Higiene Ocupacional.	5.1 Diferencia el tipo de herramienta, fundente, soldadura y equipamiento según las características del proceso a realizarse.	1
	6. Identificar las partes que conforman el plano eléctrico de obras civiles del tipo residencial según las recomendaciones de presentación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA) y normativa vigente.	6.1 Reconoce la relación técnica de las partes que conforman un plano de instalación eléctrica residencial.	1
		6.2 Distingue las partes que conforman en un plano de instalación eléctrica residencial.	1
	7. Construir instalaciones eléctricas residenciales básicas, cumpliendo con la normativa del Código Eléctrico Nacional (NEC), vigente en Costa Rica.	7.1 Reconoce la normativa eléctrica establecida en el Código Eléctrico Nacional vigente empleándola en la construcción de instalaciones eléctricas residenciales de nivel básico.	1



Subárea: Fundamentos de electrónica			
Nivel	Resultados de Aprendizaje	Indicadores de logro	Cantidad de Ítems
Décimo	1. Reconocer los principios eléctricos y físicos que permiten la construcción de dispositivos semiconductores.	1.1 Enuncia las características que diferencian los semiconductores de tipo N y P.	1
		1.2 Identifica la forma en que se establece el flujo eléctrico dentro de los materiales semiconductores.	1
	2. Distinguir el funcionamiento eléctrico de la unión PN en diodos semiconductores.	2.1 Explica los efectos de la polarización inversa y directa en el funcionamiento de diodos semiconductores.	1
	3. Determina el funcionamiento de diodos semiconductores en equipos electrónicos, haciendo uso de sintomatología, documentación técnica y protocolos para la detección y corrección de fallas según la normativa y características técnicas vigentes.	3.1 Interpreta el comportamiento de diodos semiconductores aplicando métodos de inspección apoyado en documentación técnica disponible para la detección y solución de fallas.	1
	4. Interpretar el comportamiento de circuitos electrónicos con transistores bipolares mediante sintomatología, documentación técnica y protocolos para la detección y corrección de fallas según la normativa y características técnicas vigentes.	4.1 Describe la funcionabilidad de los transistores bipolares según las características físicas, eléctricas que presentan en un circuito dado.	1
	5. Explicar las características, formas de comunicación y	5.1 Reconoce los componentes de redes LAN y WAN en pequeñas y medianas empresas.	1



Subárea: Fundamentos de electrónica			
Nivel	Resultados de Aprendizaje	Indicadores de logro	Cantidad de Ítems
	tendencias en redes que afectan el uso de éstas en las pequeñas y medianas empresas.		
	6. Analizar el rol de los protocolos y las organizaciones de estándares que facilitan la interoperabilidad en las comunicaciones de red, y cómo los dispositivos en la Red de Área Local (LAN) acceden a los recursos en la red de pequeñas y medianas empresas.	6.1 Diferencia los modelos de referencia de red (TCP/IP y OSI).	1

Subárea: Electrónica analógica			
Nivel	Resultados de Aprendizaje	Indicadores de logro	Cantidad de Ítems
Undécimo	1. Reconocer las características técnicas y conceptos básicos de amplificadores operacionales.	1.1 Comprende los diferentes conceptos de los amplificadores operacionales.	1
	2. Definir las principales características y el funcionamiento de los dispositivos electrónicos fotosensibles fotoirradiadores y opto-acopladores de uso común.	2.1 Describe las características eléctricas que fundamentan el comportamiento de los dispositivos electrónicos fotosensibles fotoirradiadores y opto-acopladores de uso común.	2



Subárea: Electrónica analógica			
Nivel	Resultados de Aprendizaje	Indicadores de logro	Cantidad de Ítems
	3. Experimentar con plataformas de desarrollo microcontroladas y programas especializados en la adquisición y generación de señales continuas y discretas.	3.1 Diferencia los dispositivos electrónicos requeridos para la implementación de proyectos industriales atendiendo las necesidades de la empresa.	1
	4. Determinar el funcionamiento de una fuente de alimentación conmutada.	4.1 Conoce los principios operación y los bloques funcionales de una fuente conmutada.	1
	5. Valorar los factores que impactan la sostenibilidad del desarrollo eléctrico nacional.	5.1 Describe los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Energía, vigente, que fomentan la sostenibilidad del desarrollo eléctrico nacional.	1
	6. Configurar una red de área local virtual, solucionando problemas del conmutador de capa 3.	6.1 Explica el propósito de las VLAN	1
	7. Implementar DHCPv4 y DHCPv6 para operar a través de múltiples redes de área local en una red de pequeñas y medianas empresas.	7.1 Reconoce las características de DHCPv4.	1
		7.2 Comprende las características de DHCPv6.	1



Subárea: Automatismo industrial			
Nivel	Resultados de Aprendizaje	Indicadores de logro	Cantidad de Ítems
Undécimo	1. Realizar labores de mantenimiento de los transformadores monofásico y trifásico de baja y mediana tensión respetando pautas de mantenimiento, seguridad e higiene ocupacional y la normativa vigente.	1.1 Describe los principios de funcionamiento de los transformadores monofásicos y trifásicos.	2
	2. Aplicar conocimientos acerca de los dispositivos de disparo en aplicaciones de control industrial.	2.1 Reconoce las características técnicas y operativas de los componentes electrónicos de disparo.	1
		2.2 Contrasta el funcionamiento de los dispositivos de disparo U.J.T., PUT, DIAC en relación a las necesidades de la industria.	1
	3. Describir las características técnicas de los dispositivos electrónicos de cuatro capas, IGBT's y los transistores de potencia y los parámetros de seguridad requeridos para su utilización.	3.1 Describe las principales características y funcionamiento de los tiristores, IGBT's y transistores de potencia.	2
	4. Especificar las fuentes generadoras de energía eléctrica que intervienen en la matriz eléctrica nacional y promueven el desarrollo sostenible.	4.1 Enumera la importancia de que se propicien las condiciones para producir electricidad mediante energías renovables.	1



Subárea: Automatismo industrial			
Nivel	Resultados de Aprendizaje	Indicadores de logro	Cantidad de Ítems
	5. Utilizar tipos de programación, en código y lenguajes gráficos en PLC's y PAC's para establecer rutinas de control industrial	5.1 Determina las características de aplicación que poseen los diferentes lenguajes de programación para PLC.	1

Subárea: Electrónica digital			
Nivel	Resultados de Aprendizaje	Indicadores de logro	Cantidad de Ítems
Undécimo	1. Describe los conceptos base de la lógica combinacional y secuencial, funciones lógicas y sistemas de numeración.	1.1 Identifica los parámetros y características de los circuitos integrados digitales TTL y CMOS, empleando hojas de datos del fabricante.	1
	2. Generalizar el funcionamiento y relación de los Flip-Flops, registros y contadores digitales.	2.1 Compara los tipos de Flip-Flops, registros y contadores en relación a su comportamiento lógico.	1
	3. Utilizar lenguaje de descripción de hardware para implementación de sistemas digitales en dispositivos de lógica programable como parte de soluciones industriales por	3.1 Implementa descripciones de expresiones booleanas en dispositivos de lógica programable.	1



Subárea: Electrónica digital			
Nivel	Resultados de Aprendizaje	Indicadores de logro	Cantidad de Ítems
	medio de módulos integrados, plataformas de desarrollo u ordenadores de placa reducida.		
	4. Aplicar los conceptos de lógica combinacional en dispositivos de lógica programable mediante el lenguaje de descripción de hardware como parte de soluciones industriales por medio de módulos integrados, plataformas de desarrollo u ordenadores de placa reducida.	4.1 Reconoce los distintos operadores del lenguaje y su uso según la lógica que se necesite implementar.	1
	5. Describir las características técnicas fundamentales de la estructura de los microcontroladores, plataformas de desarrollo y ordenadores de placa única vigentes en el mercado.	5.1 Describe las características técnicas fundamentales de la estructura de los microcontroladores, plataformas de desarrollo y ordenadores de placa única y sus posibles aplicaciones.	1
Duodécimo	6. Utilizar módulos Ethernet y/o WIFI para el monitoreo de sensores y el control de dispositivos a través del Internet	6.1 Reconoce los parámetros de configuración para un módulo Ethernet y/o WiFi.	1
	7. Utilizar transceivers para obtener la información de sensores ubicados en forma remota.	7.1 Identifica las partes que integran una red LoRaWAN.	1



Subárea: Electrónica digital			
Nivel	Resultados de Aprendizaje	Indicadores de logro	Cantidad de Ítems
	8. Implementar el envío de datos entre microcontroladores y/o hacia interfaces de visualización y control mediante el protocolo MQTT.	8.1 Reconoce las características y parámetros básicos del protocolo MQTT.	1
		8.2 Reconoce el formato y características de los archivos JSON.	1
	9. Implementar la visualización de datos en servicios en línea de IoT o configurando un servidor en una red local.	9.1 Identifica las características y alcances de la aplicación Node Red.	1
	10. Interpreta un Sistema de Control de Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA) basado en la nube.	10.1 Describe las funciones operativas de un sistema SCADA y su relación con la nube.	1
	11. Implementar controles que se modifiquen programáticamente para un mejor manejo de la Interfaz del instrumento virtual.	11.1 Reconoce la diferencia entre tipos de nodos.	1



Subárea: Emprendimiento e innovación aplicada a la electrónica industrial			
Nivel	Resultados de Aprendizaje	Indicadores de logro	Cantidad de Ítems
Undécimo	1. Proponer soluciones creativas e innovadoras a necesidades y oportunidades del mercado.	1.1 Identifica la importancia de la creatividad e innovación en los aspectos cotidianos de su quehacer.	1
	2. Desarrollar el plan de puesta en marcha del modelo de negocio y lanzamiento del producto.	2.1 Distingue las características de los aspectos que deben considerarse para la implementación del plan de puesta en marcha del modelo de negocio.	1

Subárea: Control industrial			
Nivel	Resultados de Aprendizaje	Indicadores de logro	Cantidad de Ítems
Duodécimo	1. Identificar las características, principio de funcionamiento, simbología de los tipos de actuadores, Indicadores y válvulas utilizados en los sistemas neumáticos industriales.	1.1 Explica el funcionamiento de los diferentes actuadores, indicadores neumáticos y válvulas utilizados en los sistemas neumáticos industriales.	1
		1.2 Conocer la clasificación, estructura, principio de funcionamiento y características de los actuadores y válvulas utilizados en equipos neumáticos industriales.	1
	2. Describir los principios, la conceptualización y leyes relacionadas a los sistemas hidráulicos presentes en la industria.	2.1 Reconoce los dispositivos de preparación y distribución del fluidos utilizados en los sistemas hidráulicos industriales.	1



Subárea: Control industrial			
Nivel	Resultados de Aprendizaje	Indicadores de logro	Cantidad de Ítems
	3. Identificar los principios de funcionamiento, simbología de los tipos de actuadores, indicadores y válvulas utilizados en los sistemas hidráulicos industriales.	3.1 Conocer la clasificación, estructura, principio de funcionamiento y características de los actuadores y válvulas utilizados en equipos hidráulicos industriales.	1
	4. Destacar los principios de movimiento de los robots más empleados en la industria.	4.1 Identifica el impacto que los sistemas robóticos ejercen en la producción industrial actual.	1
	5. Describe programas de mantenimiento de sistemas electrónicos, empleando gráficas de Gantt y la técnica PERT/CPM.	5.1 Define los conceptos asociados a las gráficas de Gantt y la técnica PERT/CPM.	1
	6. Preparar las condiciones para la instalación del sistema eólico de acuerdo a las especificaciones técnicas, normativa vigente y medidas de seguridad, respetando el impacto ambiental.	6.1 Describe el funcionamiento, beneficio y desventaja de los sistemas eólicos de generación.	1



Forma sugerida de referencia para este documento:

Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. (2026). Tabla de especificaciones para la Prueba Nacional Escrita Estandarizada Comprensiva de Especialidades Técnicas 2026: *Electrónica industrial 2026*. Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad.

Referencias:

Ministerio de Educación Pública. (2020). *Programa de Electrónica industrial*. Décimo Año. Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras. Aprobado por el Consejo Superior de Educación, en la sesión 37-2020, acuerdo 04-37-2020 del 16/07/2020.

Ministerio de Educación Pública. (2020). *Programa de Electrónica industrial*. Undécimo Año. Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras. Aprobado por el Consejo Superior de Educación, en la sesión 37-2020, acuerdo 04-37-2020 del 16/07/2020.

Ministerio de Educación Pública. (2020). *Programa de Electrónica industrial*. Duodécimo Año. Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras. Aprobado por el Consejo Superior de Educación, en la sesión 37-2020, acuerdo 04-37-2020 del 16/07/2020.